

TP5 : Multithreading

Exercice 1 — Créer un Thread avec héritage de Thread

1. Créer une classe MyThread qui hérite de Thread et affiche le nom du thread et les nombres de 1 à 5 avec une pause de 500 ms.
2. Exécuter deux threads en parallèle. Que remarquez-vous ?

Exercice 2 — Créer un Thread avec implémentation de Runnable

1. Mêmes questions que Exercice 1, mais cette fois en implémentant l'interface Runnable.
2. Mêmes questions que Exercice 1, mais cette fois en utilisation une expression Lambda.

Exercice 3 — Lancer plusieurs tâches en parallèle

1. Créer trois Runnable différents en utilisant des expressions Lambda: TacheA affiche "A", TacheB affiche "B", TacheC affiche "C".
2. Lancer les 3 tâches simultanément et exécutez plusieurs fois. L'ordre d'affichage est-il garanti ? Pourquoi ?
3. Ajouter un sleep(1000) dans la méthode run() pour que chaque thread attende 1 seconde avant de terminer. Que se passe-t-il ?
4. Lancer TacheA, puis utilise join() pour attendre sa fin avant de lancer TacheB. Observer l'ordre d'affichage

Exercice 4 Comparer monothreading et multithreading en Java

1. Écrire une méthode heavyTask(int id) qui simule un calcul intensif (la somme des nombres de 0 à 100 millions).
2. Créer une classe SingleThreadExample avec la méthode main() qui exécute **4 fois** la méthode heavyTask().
 - a. Mesurer le temps total d'exécution avec System.currentTimeMillis().
 - b. Que constater sur la durée totale ?
3. Créer une classe SingleThreadExample avec La méthode main() qui lance **4 threads** en parallèle, chacun exécutant la méthode heavyTask().
 - a. Mesurer le temps total d'exécution avec System.currentTimeMillis().
 - b. Pourquoi faut-il utiliser join() après avoir lancé les threads ?
 - c. Mesurer le temps total et compare-le avec la version monothread.

Exercice 5 — Synchronisation avec le mot clé `synchronized`

1. Créer une classe `CompteBancaire` avec : un attribut `solde` et une méthode `retirer(int montant)` qui affiche le nouveau solde et qui n'est pas synchronisée.
2. Lancer deux threads qui retirent 100DH en même temps. Et afficher le solde finale à la fin. Que remarquez-vous ?
3. Ajouter ***synchronized*** sur la méthode ou ***synchronized*** sur le bloc pour corriger. Quelle st la différence entre synchroniser la méthode complète et synchroniser seulement le bloc ?
4. Après le lancement des 2 threads, afficher le solde du compte bancaire. Que remarquez-vous ? Ajouter `join()` pour corriger.

Exercice 6 — Synchronisation avec des objets atomiques

Même questions que Exercice 5, mais en utilisant cette fois un objet atomique pour la synchronisation.

Exercice 7 — Synchronisation avec `ReentrantLock`

Même questions que Exercice 5, mais en utilisant cette fois un `ReentrantLock` pour la synchronisation.